Статистика - консултация 2022г.

def: Нека Ω е множество, F е σ-числа алгебра над него и $\mathbb{P}: F \to [0,1]$

1) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
2) $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - P(A)$ за $A \in F$
3) $A_1, A_2, \ldots \in F$ и $A_i \cap A_j = \emptyset$ за $i \neq j$. Тогава

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$



Наричаме тройката $(\Omega, F, \mathbb{P})$ вероятностно пространство, а $\mathbb{P}$ е вероятност.

Твърдение: 1) неотрицателност: $\forall A \in F : P(A) \geq 0$
2) нормираност: $P(\Omega) = 1$
3) адитивност: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, ако $A \cap B = \emptyset$
4) монотонност: $P(A) \leq P(B)$ за $A \subseteq B$

Д-во:



$$P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(B)$$

def: Наричаме функцията $X: \Omega \to \mathbb{R}$ случайна величина, ако за всяко $a \in \mathbb{R}$ $X^{-1}((-\infty, a)) \in F$. Наричаме X дискретна случайна величина, ако приема краен или изброимо много стойности.

* **Заб:** Ако X е дискретна случайна величина

$$X(\omega) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k 1_{H_k}(\omega), \text{ където } H_k = \{\omega : X(\omega) = x_k\} \in F, x_k \in \mathbb{R}$$

Обикновено записваме

X	x_1	x_2	x_3
$P(X=x_i)$	p_1	p_2	p_3

$$EX = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \cdot p_i, \quad DX = \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - EX)^2 \cdot p_i = EX^2 - (EX)^2; \quad EX^2 = \sum_{i=1}^{\infty} x_i^2 p_i$$

$E(X+Y) = EX + EY$

$E(X+c) = EX + c$

$D(X+Y) = DX + DY$, ако $X \perp\!\!\!\perp Y$ (X и Y са независими), т.е.

$P(X=k) \cdot P(Y=\ell) = P(X=k, Y=\ell)$

Пораждаща функция:

$g_X(s) = \sum s^k \cdot p_k = \sum s^k P(X=k) = Es^X$

Пораждаща функция за X, приемаща ст-ти в $\{0,1,2,\dots\}$

Свойства: $g'_X(s) = EX \cdot s^{X-1}$

$g'_X(1) = EX$

$g''_X(1) + g'_X(1) - g'_X(1)^2 = DX = EX^2 - (EX)^2$

Равномерно върху $\{m, m+1, m+2, \dots, n\}$, общо n цели числа

def: Казваме, че X е равномерно разпределена върху $I = \{m, \dots, n\}$, ако $P(X=k) = \frac{1}{n}$, за $k \in I$

$EX = \frac{1}{n} \cdot m + \frac{1}{n}(m+1) + \dots + \frac{1}{n}(m+n-1) = \frac{1}{n}(nm + (1+2+\dots+n-1))$

$= m + \frac{n-1}{2} = \frac{m+n}{2}$

~~Ex~~ $X = m-1+Y$, където Y е равномерно в/у $\{1,2,3,\dots,n\}$

$EY = \frac{1+2+\dots+n}{n} = \frac{n+1}{2}$; $EX = E(m-1+Y) = m-1+\frac{n+1}{2}$

$EY^2 = \frac{1}{n} \cdot 1^2 + \frac{1}{n} 2^2 + \dots + \frac{1}{n} \cdot n^2 = \frac{1}{n} \cdot \frac{n \cdot (n+2) \cdot (2n+1)}{6} = \frac{(n+2)(2n+1)}{6}$

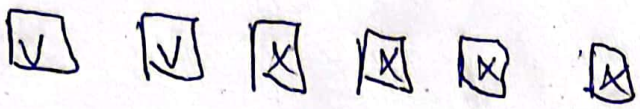
$DY = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 = \frac{n^2-1}{12}$

$DX = D(m-1+Y) = DY = \frac{n^2-1}{12}$ | $D(X+c) = DX$

Биномно разпределение:

def: Казваме, че X има биномно разпределение, пишем $X \sim Bin(n,p)$, ако $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, $k \in \{0, \dots, n\}$

* $X = \#$ успешни опити от n проведени, като вероятността за успех на даден опит е p и опитите са независими.



от 6 опита - 2 успешни

$\binom{6}{2} p^2 \cdot (1-p)^4$

* Алт. деф: $X = \sum X_i$, където $X_i = \begin{cases} 1, & \text{вероятност } p \\ 0, & \text{вероятност } 1-p \end{cases} \sim Ber(p)$

$EX = E\sum_{i=1}^{n} X_i = EX_1 + EX_2 + \dots + EX_n = n \cdot EX_1 = n \cdot p.$

X_1	1	0
	p	$1-p$

$EX_1 = 1 \cdot p + 0(1-p) = p$

$DX = EX^2 - (EX)^2 = p - p^2$

$DX = \sum DX_i = np(1-p)$

* $g_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \cdot P(X=k) = \sum_{k=0}^{n} s^k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = (ps + 1 - p)^n$

$= (ps + q)^n$, $q = 1-p$

$g'_X(s) = n \cdot (ps+q)^{n-1} \cdot p \quad \Rightarrow g'_X(1) = EX = n \cdot p$

Геометрично разпределение:

Казваме, че X има геометрично разпределение с параметър p ако $P(X=k) = (1-p)^{k-1} \cdot p$

* $\times \times \times \times \times \checkmark$

$X = \#$ опити до първи успех, където опитите са независими и вероятността за успех е p.

* Алтернативно, може да броим броя неуспехи до първи успех.

$P(X=k) = (1-p)^k \cdot p$, $k = 0, 1, 2, \dots$

$$EX = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot P(X=k) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot (1-p)^{k-1} \cdot p = *$$

$$* \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad \text{за } |x|<1 \qquad 1+x+\dots+x^m = \frac{1-x^{m+1}}{1-x}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n \cdot x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \Rightarrow \sum n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}$$

$$\Rightarrow EX = \sum_{k=0}^{\infty} k(1-p)^{k-1} \cdot p = \frac{p}{1-p} \sum_{k=0}^{\infty} k(1-p)^k = \frac{p}{1-p} \cdot \frac{1-p}{(1-(1-p))^2} = \frac{1}{p}$$

$$EX^2 = \sum k^2 \cdot P(X=k) = \sum k^2 \cdot p(1-p)^{k-1} = \frac{p}{1-p} \sum k^2 (1-p)^k = \frac{2-p}{p^2}$$

$$DX = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$

*Ако дефинираме X като #неуспехи до първи успех

$$EX = \frac{1}{p} - 1 = \frac{1-p}{p}$$

$$DX = \frac{1-p}{p^2}$$

Деф. Казваме, че X има поасонова разпределение с параметър λ, ако $P(X=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ за $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. $X \sim Po(\lambda)$

* Използване Поасоновото разпределение най-често като модел за броя събития в даден времеви интервал. Параметърът λ може да се тълкува като брой случвания за единица време (характеристика за #събития / единица време)

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \qquad EX = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda \cdot e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=0} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$= \lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = \lambda$$

$$EX^2 = \sum_{k=0} k^2 \cdot e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot \lambda \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \cdot (k+1) = e^{-\lambda} \cdot \lambda \left(\sum \frac{\lambda^k}{(k-1)!} + \sum \frac{\lambda^k}{k!} \right)$$

$$= e^{-\lambda} \cdot \lambda \left(\lambda \cdot e^{\lambda} + e^{\lambda} \right) = \lambda^2 + \lambda$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$